සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
All Rights Reserved

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018

11 ශ්‍රේණිය **නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - I** **කාලය පැය 01 යි.**

නම/ විභාග අංකය:

සැලකිය යුතුයි :

- සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
- අංක 01 සිට 40 දක්වා ප්‍රශ්න වල දී ඇති 1, 2, 3, 4 පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන පිළිතුර තෝරන්න.
- ඔබට සැපයෙන උත්තර පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරින් ඔබ තෝරාගත් උත්තරයේ අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.

---

01. යකඩ සුළු ප්‍රමාණයක් වත් අඩංගු නොවන ලෝහ කුමන නමකින් හඳුන්වයි ද?

(i) මිශ්‍ර ෆෙරස් ලෝහ (ii) අමිශ්‍ර නිෆෙරස් ලෝහ

(iii) මිශ්‍ර නිෆෙරස් ලෝහ (iv) අමිශ්‍ර ෆෙරස් ලෝහ

02. තොටිල්ල, බිත්ති ඔරලෝසු බට්ටා, ඔන්චිල්ලාව යන මේවා කුමන චලිතයට උදාහරණ වේ ද?

(i) භ්‍රමණ චලිතය (ii) රේඛීය චලිතය

(iii) දෝලනය (iv) අනු වැටුම

03. යතුරු පැදියක ජ්වලන පද්ධතියේ ඇති පුළිඟු පේනුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක අතර පරතරය කුමන නමකින් හඳුන්වයි ද?

(i) වා පරතරය (ii) වා මුවාව (iii) මුද්‍රාව (iv) පරිවාරකය

04. මළ නොකන වානේ ආධාරකයන් නිර්මාණය කර මෙට්‍රික් ක්‍රමයට මිලි මීටර් හා මිලි මීටර් භාගයේ කොටස් ද බ්‍රිතාන්‍ය ඒකකයන්ට අනුව හා අඟලෙන් කොටසක් කියවිය හැකි ලෙස සරළ දාරයක් ලෙස නිමවා කෙළවර සිදුරක් පිහිටුවා ඇති යාන්ත්‍රික ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතා කරන උපකරණය කවරේ ද?

(i) මයික්‍රෝ මීටරය (ii) වර්නියර් කලපාසය (iii) මුළු මට්ටම (iv) වානේ කෝදුව

05. ත්‍රිරෝද රථ සඳහා යොදා ඇති වායු සිසිලන පද්ධතියේ පුඹුකයක් (blower) යොදා ගැනීමට හේතුව කුමක් ද?

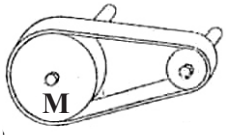
(i) රථයේ පිටුපස ආවරණය කළ කුටීරයක් තුළ එන්ජිම පිහිටුවා තිබීම නිසා

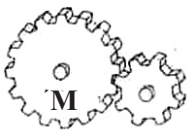
(ii) එන්ජිමේ ශබ්දය එහි මගීන්ට අඩුවෙන් දැනීම සඳහා

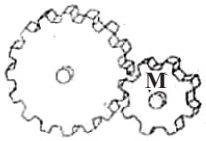
(iii) එන්ජිමේ ප්‍රමාණය තරමක් විශාල වීම නිසා

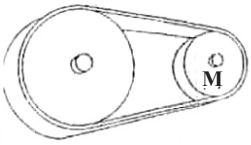
(iv) එන්ජිමෙන් පිටවන තාපය මගීන්ට නොදැනීම සඳහා

06. M විදුලි මෝටරයෙන් ලබා ගන්නා කැරකුම් වේගය මිනිත්තුවකට වට 12000 කි. මෙම කැරකුම් වේගය අඩුකර ව්‍යාවර්ථය වැඩිකර ජවය එක් දිශාවකට ඉදිරියට ගෙන යෑමට සිදුවන්නේ නම් ඒ සඳහා භාවිතා කළ හැකි වඩාත් සුදුසු උපාංග කට්ටලය මින් කුමක් ද?

(i) 

(ii) 

(iii) 

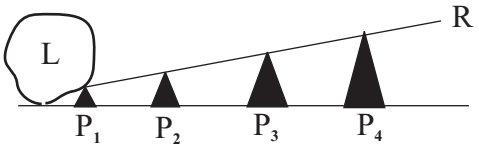
(iv) 

07. මිටිය භාවිතා කර සැහැල්ලු වැඩ කිරීමේ දී කාර්මික ශිල්පියෙකුගේ අත හසුරුවාලිය යුත්තේ කෙසේ ද?

(i) අතේ වැලමිට අසලින්ය (ii) අතේ මැණික්කටුව අසලින්ය

(iii) සම්පූර්ණ අතින් බලය යෙදිය යුතුය. (iv) ශරීරයේ උපරිම ශක්තිය යෙදිය යුතුය

08. L නමැති කළු ගල් කොටස අඩු ආයාසයකින් ඉවත් කර දැමීමට R නමැති දණ්ඩට P නමැති ධරය පිහිටුවා ගැනීමට සුදුසු ස්ථානය තෝරන්න.



(i) P_1 (ii) P_2 (iii) P_3 (iv) P_4

09. පටි එලවුම් ක්‍රමය භාවිතා වන සම්ප්‍රේෂණ අවස්ථා වලදී මුහුර්ථනයකට අනුව භ්‍රමණය වීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි පටි වර්ග ඇතුළත් වරණය දක්වන්න.

(i) පැතලි පටි (ii) V පටි (iii) දක් සහිත පටි (iv) රවුම් පටි

10. ඇසිටලීන් වායුවේ අන්තර්ගත මූලද්‍රව්‍ය කුමක් ද?

(i) කාබන්, හයිට්‍රජන් (ii) කාබන්, නයිට්‍රජන්

(iii) කාබන්, නයිට්‍රජන්, හයිට්‍රජන් (iv) හයිට්‍රජන්, නයිට්‍රජන්

11. වාත්තු කිරීමට ගන්නා ලෝහයක පැවතිය යුතු ගුණාංගයන් පහත ප්‍රකාශන වලින් තෝරන්න.

A - ද්‍රව වූ ලෝහය ඉක්මනින් ඝන තත්වයට පත් වීම

B - ද්‍රව වූ ලෝහය ඝණ තත්වයට පත්වීමට වැඩි කාලයක් ගත වීම

C - පහත් ද්‍රවාංකයක් පැවතීම

D - ද්‍රව වූ ලෝහය පහසුවෙන් ගලා යෑමේ ගුණය

(i) A, B, C (ii) B, C, D (iii) A, C, D (iv) A, B, D

12. විකිරකය සහ එන්ජිමේ ජලකුහර අතර ඇති ජලය එන්ජිම ක්‍රියාත්මක වන විට සංසරණය වීම සඳහා, භ්‍රමණය වීමක් සිදු වන්නේ ජල පොම්පයේ කුමන උපාංගයකින් ද?

(i) පංකාව (ii) කප්පිය (iii) පොළඹවනය (iv) නිවෙස්නාව

13. අලුත්වැඩියා කළ යුතු කොටස් අස්ථානගත නොවීම, ආවුද හා උපකරණ අස්ථානගත නොවීම, කාර්මිකයින් අතර ප්‍රශ්න ඇති නොවීම.

ඉහත තත්ත්වයක් කර්මාන්ත සංවිධාන සැලැස්මට අනුව කුමන සංවිධානයට අයත් ද?

(i) යහපත් කාර්මික විනය (ii) ආවුද උපකරණ වල පවිත්‍රතාව

(iii) ආලෝකය සහ වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීම (iv) ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ තිබීම

14. ලෝහ කොටසක් මත අඳින ලද වෘත්තයක කේන්ද්‍රය හා අරය අතර ඇති දුර තවත් එවැනිම ලෝහ කොටසක් එකට ගෙන යෑමට භාවිතා කරන උපකරණය කුමක් ද?

(i) ස්වාය මට්ටම (ii) දුනු බෙදුම් කටුව (iii) අඳින කටුව (iv) මැදි පොංචිය

15. පහත රූපයෙන් පෙන්වා ඇත්තේ කුමන උපකරණය ද?



(i) මයින හම

(ii) වානක කුර

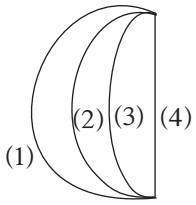
(iii) පතුවැල

(iv) තිරස් විකා දණ්ඩ

16. බර වාහන වල තිරිංග පද්ධතිය සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමය කුමක් ද?

(i) රික්ත ක්‍රමය (ii) ද්‍රාව පීඩනය (iii) අධි පීඩන වාතය (iv) යාන්ත්‍රික ක්‍රමය

17.



ඉහත රේඛා වලින් සරලරේඛාව ලෙස ගත හැක්කේ කුමන රේඛාවද?

(i) (1) වන රේඛාව (ii) (2) වන රේඛාව

(iii) (3) වන රේඛාව (iv) (4) වන රේඛාව

18.

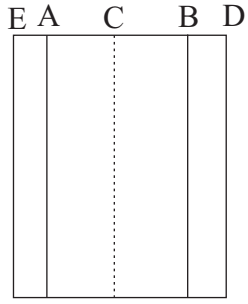
$$\text{පරිමාණ භාගය} = \frac{\text{A}}{\text{වස්තුවේ නියම ප්‍රමාණය}}$$

ඉහත A සඳහා ගැළපෙන ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(i) චිත්‍රය මත අඳින දුර (ii) අඳින ලද කඩදාසියේ ප්‍රමාණය

(iii) පරිමාණය (iv) පරිමාණ අනුපාතය

19. මෙහි දැක්වෙන්නේ යම්කිසි ඝන වස්තුවක විකසනය ඇඳීම සඳහා භාවිතා කරන ලද ඉදිරි පෙනුමකි. මෙම ඝන වස්තුව කුමක් ද?



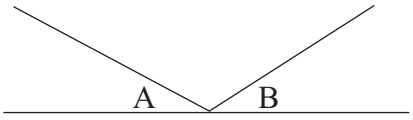
(i) ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මය

(ii) ඝනකාභය

(iii) සිලින්ඩරය

(iv) සවිධි පංචාස්‍ර ප්‍රිස්මය

20.



මෙම රූපයේ දැක්වෙන්නේ සමාංශක චිත්‍රයක් ඇඳීමේ දී භාවිතා වන ප්‍රධාන ආනත රේඛා දෙකක් වේ. මෙම ආනත රේඛා ඇඳීමට A සහ B කෝණ වල අගයන් පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න.

(i) $15^0, 15^0$ (ii) $30^0, 30^0$

(iii) $60^0, 60^0$ (iv) $60^0, 30^0$

21. ඉංජිනේරු ඇඳීමේ දී සමමිතික බව දැක්වීමට භාවිතා වන රේඛා වර්ගය කුමක් ද?

(i) ඝන අඛණ්ඩ රේඛා (ii) සිහින් අඛණ්ඩ රෙඛා

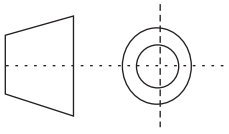
(iii) සිහින් දාම රේඛා (iv) දෙකෙළවර ඝන දාම රේඛා

22. රේඛාව සමච්ඡේද කිරීමේ අරමුණ දැක්වෙන ප්‍රකාශ තෝරන්න.

(i) 60^0 කෝණයක් ලබා ගැනීම (ii) සමාන්තර රේඛාවක් ඇඳීමට

(iii) රේඛාව සමාන කොටස් දෙකකට බෙදීම (iv) ආනත රේඛා ඇඳීමට

23. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ ජ්‍යාමිතික ඇඳීමේ දී භාවිතා වන එක්තරා සංකේතයකි. මෙම සංකේතයෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ද?



(i) තෙවන කෝණ ක්‍රමය (ii) ප්‍රථම කෝණ ක්‍රමය

(iii) ද්විමාන රූපී පෙනුම (iv) ත්‍රිමාණ රූපී පෙනුම

24. සිද්ධ යකඩ විශේෂ කාර්යයන් සඳහා යොදා ගැනීමට නොහැකිය. මෙයට හේතුව දැක්වෙන වරණය තෝරන්න.

(i) පිරිසිදු යකඩ නිසා
(ii) කාබන් අඩංගු නිසා
(iii) අපිරිසිදු යකඩ නිසා
(iv) රසායනික ක්‍රියාවලියන්ට භාජනය වූ නිසා

25. එක්තරා බැටරියක් පරීක්ෂා කිරීමේ දී එහි ධාරිතාවය 4AH ලෙස සටහන් වී තිබුණි. මෙයින් හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ද?

(i) නැවත ආරෝපණය සඳහා 4 A ක ධාරාවක් අවශ්‍ය බවයි
(ii) පැය එකකදී ලබාගත හැකි ධාරාව 4 A බවයි
(iii) යෙදිය යුතු ආම්ලික ජලය 4 ml බවයි
(iv) උපරිම වෝල්ටීයතාවය 4 ක් බවයි.

26. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට එපිටින් පිහිටි ස්ථානයක් කේන්ද්‍රය වන පරිදි චලනය කිරීමෙන් ඇතිවන විකේන්ද්‍රික තාවය කුමන නමකින් හඳුන්වයි ද?

(i) ප්‍රදානය (ii) ප්‍රතිදානය (iii) ක්‍රියාවලිය (iv) කැම් යාන්ත්‍රණය

27.



ඉහත දැක්වෙන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කුමන කාර්යය සඳහා ද?

(i) ස්නේහක තෙල් වල දුස්ස්‍රාවීයතාව මැනීමට
(ii) තහඩු සහ කම්බිවල ඝනකම මැනීමට
(iii) පුළිඟු පීනුවක පරතරය මැනීමට
(iv) ඇණ සහ මුරිච්චි ගැලවීම සහ සවිකිරීමට

28. පිත්තල පෑස්සීම සඳහා යොදා ගන්නා ඍන්දය නම් කරන්න.

(i) ඊයම්
(ii) මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්
(iii) බොරැක්ස්
(iv) පොටෑසියම් පෙරික්සයිඩ්

29. භාණ්ඩ වර්ණ ගැන්වීමේ දී රසායන ද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීමෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමන කාර්යය ද?

(i) තීන්ත වල ඝනත්වය අඩු කර හොඳින් මිශ්‍රණය කර ගැනීමට
(ii) ප්‍රමාණය වැඩිකර ගැනීමට
(iii) තීන්ත වල ඔපය අඩු කර ගැනිමට
(iv) වඩාත් ලාබදායි නිසා සහ දිස්නය අඩු කර ගැනීමට

30. මුල්ම යුගයේ භාවිතා කළ ස්ථානගත එංජින් සඳහා ඇති සිසිලන ක්‍රමය දක්වන්න.

(i) වායු සිසිලන ක්‍රමය
(ii) පුඹුකය (Blower) සහිත වායු සිසිලන ක්‍රමය
(iii) තාප නිනාල සංසරණ ක්‍රමය
(iv) කෘත පෝෂණ ක්‍රමය

31. විද්‍යුත් චාප වෙල්ඩින් ක්‍රමය සඳහා ධාරාව ලබා ගත හැකි යන්ත්‍ර වර්ග ගණන කොපමණ ද?

(i) 01 යි. (ii) 02 යි. (iii) 03 යි. (iv) 04 යි.

32. මුදුන් මිටියක ටේපර් හැඩ මුහුණත භාවිතා කරන අවස්ථාව තෝරන්න.

(i) තහඩු මට්ටම් කිරීමට (ii) රිවට් ඇණ ගැසීමට

(iii) තහඩු දාර නැමීමට (iv) තුනී තහඩු වල කානු බේරීමට

33. බුරුසුවක් මගින් තීන්ත ආලේප කළ පසු එය පිරිසිදු කර නැවත භාවිතයට ගැනීමට එය ගබඩා කළ යුතු ආකාරය කෙසේ විය යුතු ද?

(i) සිරස්ව තැබිය යුතුය (ii) තිරස්ව තැබිය යුතුය

(iii) ආනතව තැබිය යුතුය (iv) භූමිතෙල් බදුනක ගිල්වා තැබිය යුතුය

34. විද්‍යුත් චාප වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ඉන් නිවැරදි වරණය තෝරන්න.

A - වෙල්ඩින් කිරීමට ගන්නා ලෝහ වර්ගය ගැන සැලකීම

B - වැඩ කැබැල්ලට අදාල ලෝහ කොටයේ දිග සහ පළල

C - වැඩ කොටසට අදාළ මුට්ටුවේ හිඩැස ගැන සැලකීම

D - වැඩ කොටසේ සැකැස්ම ගැන සැලකීම

(i) A, B, C (ii) A, C, D (iii) B, C, D (iv) A, B, D

35. වාත්තු කිරීමට ගන්නා ලෝහ වලින් අඩුම ද්‍රවාංකයක් පවතින ලෝහය කුමක් ද?

(i) ඊයම් (ii) පිවුටර් (iii) ඇළුමීනියම් (iv) ලෝකඩ

36. ඔක්සි ඇසිටලීන් වෙල්ඩින් ක්‍රමයේ දී සකස් කරගන්නා මුට්ටුවක රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.

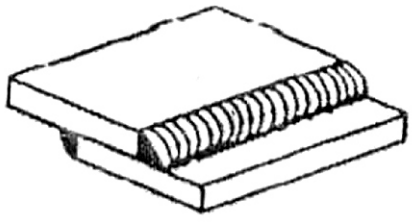
මෙම මුට්ටුව කුමක් ද?

(i) සරල මුට්ටුව

(ii) V මූට්ටුව

(iii) නෙරිගැටි මුට්ටුව

(iv) අති වැසුම් මුට්ටුව



37. රේල් පීලි, ගියර රෝද, පිස්ටන් තැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසු ලෝහය කුමක් ද?

(i) අධිකාබන් වානේ (ii) ආවුද වානේ

(iii) සාමාන්‍ය කාබන් වානේ (iv) මධ්‍යම කාබන් වානේ

38. විද්‍යුත් චාප වෙල්ඩින් ක්‍රමයේ දී පෑස්සුම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ ජ්වලන ක්‍රියාවලියට අදාළව ලුහුවක් අවස්ථාව යනු කුමක් ද?

(i) පෑස්සුම් ක්‍රියාවලියට අදාළව පෑස්සුම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ වැඩ කොටස මත ස්පර්ශ වන අවස්ථාව

(ii) වෙල්ඩින් පරිපථයේ වොල්ටීයතාවය නිවැරදි අගයේ පවතින අවස්ථාව

(iii) පෑස්සුම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ වැඩ කැබැල්ලේ ස්පර්ශ වීමෙන් පසු වැඩ කැබැල්ලේ සිට ඉවතට ගන්නා අවස්ථාව

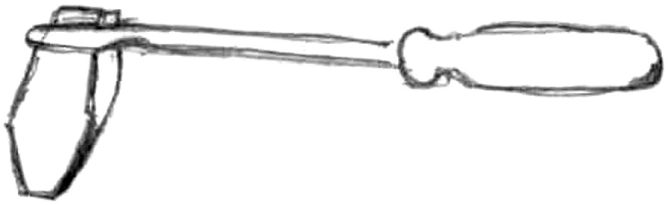
(iv) පෑස්සුම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේ පෑස්සුම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය වැඩ කැබැල්ල හා ගැටීමට ආසන්න අවස්ථාව

39. ලීවර යනු සරල යන්ත්‍රයකි. යන්ත්‍රයක් භාවිතා කිරීමෙන් කාර්‍යක්ෂමතාවය අපේක්ෂා කරයි. කාර්‍යක්ෂමතාවය x ලෙස ගෙන x ගණනය කිරීමට භාවිතා කරන ලද සූත්‍රය කුමක් ද?

(i) $x = \frac{\text{භාරය}}{\text{ආයාසය}}$ (ii) $x = \frac{\text{ආයාසය}}{\text{යන්ත්‍ර වාසිය}}$

(iii) $x = \frac{\text{යන්ත්‍ර වාසිය}}{\text{ප්‍රවේග අනුපාතය}}$ (iv) $x = \frac{\text{ආයාස බාහුවේ දිග}}{\text{භාර බාහුවේ දිග}}$

40.



ඉහත දැක්වෙන්නේ මොළොක් පොඩියෙන් පෑස්සීමේ දී යොදා ගන්නා උපකරණයකි. එම උපකරණය කුමක් ද?

(i) උදු බවුතය (ii) කම්මල් අඩුව (iii) කපන කටුව (iv) කෙටේරි බවුතය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
All Rights Reserved

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018

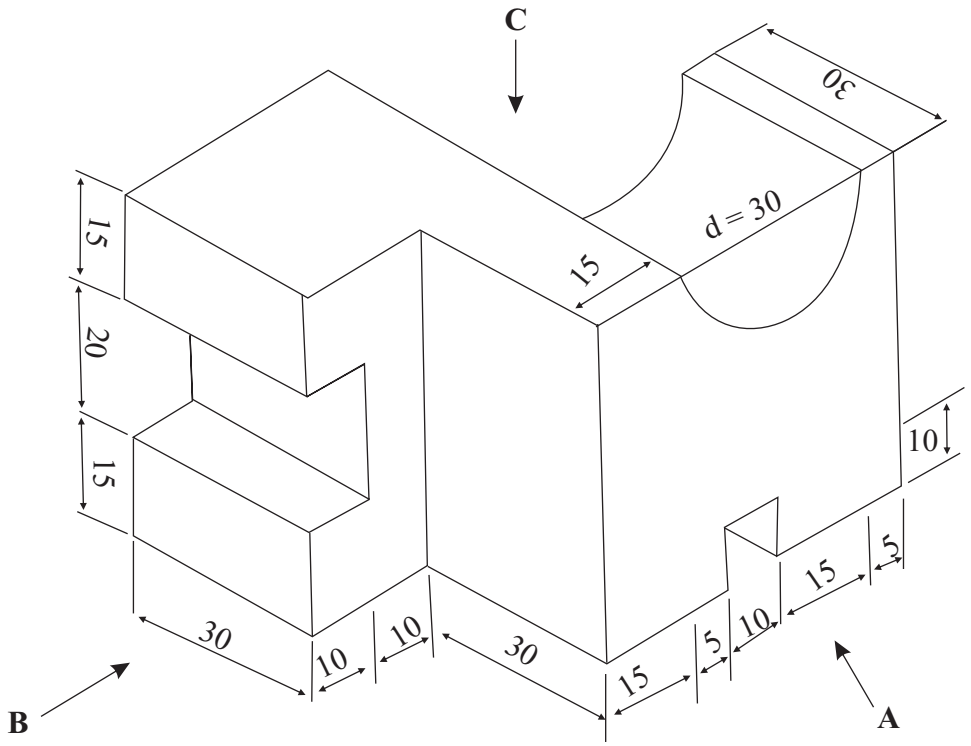
11 ශ්‍රේණිය **නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - II** කාලය පැය 02 යි.

නම/ විභාග අංකය:

සැලකිය යුතු :-

- **පළමුවන ප්‍රශ්නය සහ තෝරාගත් තවත් ප්‍රශ්න හතරක් ඇතුළුව ප්‍රශ්ණ පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.**
- **පළමු ප්‍රශ්ණයට ලකුණු 20 ක් ද තෝරා ගනු ලබන එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි වේ.**

01.



ඉහත දැක්වෙන්නේ වස්තුවක සමාංශක පෙනුමක රූපයට අනුව,

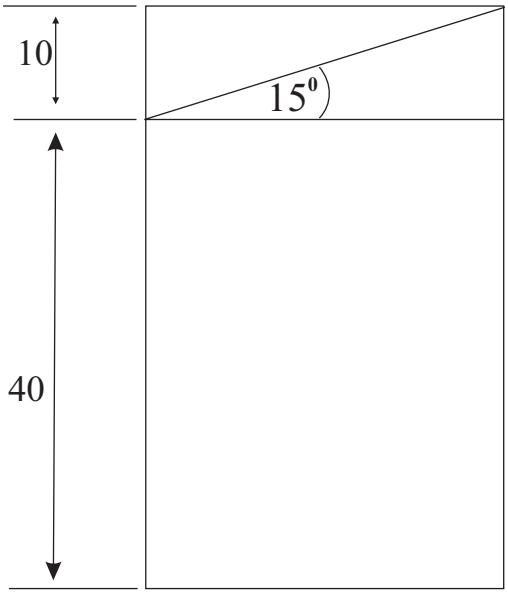
A දෙසින් ඉදිරි පෙනුම ද

B දෙසින් පැති පෙණුම ද

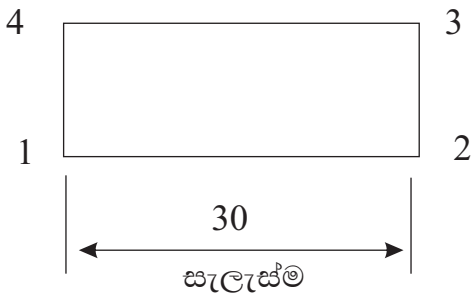
C දෙසින් සැලැස්ම ද දැක්වේ.

ඍජු ප්‍රක්ෂේපණ මූල ධර්ම භාවිත කරමින් තෙවන කෝණ ක්‍රමයට හෝ ප්‍රථම කෝණ ක්‍රමයට ඍජු ප්‍රක්ෂේපණය අඳින්න. පරිමාණය 1 : 1 විය යුතුය.

(ii) පහත දැක්වෙන්නේ ඡේදිත ප්‍රිස්මයක ඉදිරි පෙනුම සහ සැලැස්ම වේ. නැවත මෙම මිනුම් වලට පිටපත් කර එහි විකසනය අඳින්න.



ඉදිරි පෙනුම



සැලැස්ම

02. ජව උත්පාදන ඒකකයේ සිට කාර්යය කරන යන්ත්‍රය දක්වා ජවය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට විවිධ ක්‍රම යොදා ගනී.

(i) ජව නිෂ්පාදන යන්ත්‍රයේ ඇති ජව රෝදය මගින් ලබා දෙන කැරකුම් බලය භ්‍රමණ අක්ෂය 90^0 ක් හරවා භ්‍රමණය කරවීමට භාවිතා කරන ගියර රෝද එකලස් කට්ටල දෙකක් නම් කරන්න.

(ii) මෙම ගියර රෝද කට්ටල වලින් එක් වර්ගයක් භාවිත කර බලය සම්ප්‍රේෂණය කරන අවස්ථා දෙකක් දක්වන්න.

(iii) ඉහත පිළිතුරෙහි සඳහන් ක්‍රම දෙක පැහැදිලි වන ලෙස රූපසටහන් 02 ක් අඳින්න.

(iv) ඉහත ඔබ සඳහන් කල ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමයට අමතරව ඔබ දන්නා තවත් ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම තුනක් දක්වන්න.

(v) ධ්වනි ශක්තිය හා තාප ශක්තිය සඳහා උදාහරණ දෙකක් දෙන්න.

03. ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වල කොටස් නිෂ්පාදනය සඳහා ලෝහ වාත්තු තාක්ෂණය යොදා ගනී.

(i) වාත්තු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයට වැදගත් වීමට හේතු 04 ක් දක්වන්න.

(ii) ද්‍රව ලෝහ අරුවට වත් කිරීමේ දී භාවිත කරන උපකරණ දෙක දක්වා ද්‍රව ලෝහ වත් කිරීමට ප්‍රථම එම උපකරණයට කළයුතු ප්‍රතිකර්මය දක්වන්න.

(iii) තනි ඒකකයක් ලෙස සකස් වීම, සංකීර්ණ හැඩ සහ නැවීම් සිදුරු නෙරීම් ආදියෙන් සමන්විත භාණ්ඩ නිපදවීමට සුදුසු වාත්තු ක්‍රමයක් දක්වන්න.

(iv) ඉහත ක්‍රමයේ දී වාත්තු මල සකස් කිරීමට යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය කවරේ ද?

(v) වාත්තු කිරීමේ ක්‍රමයට ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවන භාණ්ඩ වර්ග 02 ක් නම් කරන්න.

04. වාහන කර්මාන්තය, කෘෂි කාර්මික උපකරණ (බාල්දි, මල් බාල්දි) කාර්මික නිෂ්පාදන (වීල් බැරෝ, තාච්චි) ආදිය නිපදවීමට කාර්මිකයෙකුට තහඩු අවශ්‍ය වේ.

(i) තමන්ට අවශ්‍ය තහඩු තෝරා ගැනීමේ දී සැළකිලිමත් වන කරුණු 05 ක් දක්වන්න.

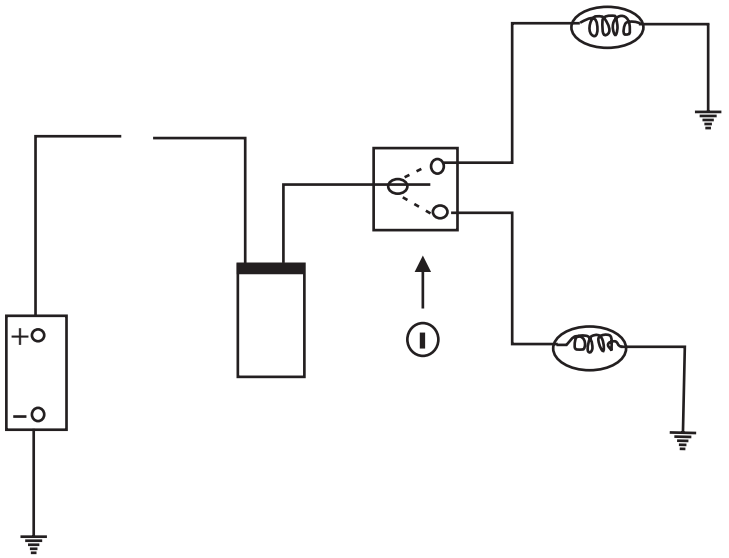
(ii) තුනී තහඩු හැඩ ගැන්වීම සඳහා භාවිතා කරන සට්ටම් වර්ග 03 ක් දක්වන්න.

(iii) එම කටයුත්ත සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගන්නා මිටි වර්ග දෙකක් දක්වන්න.

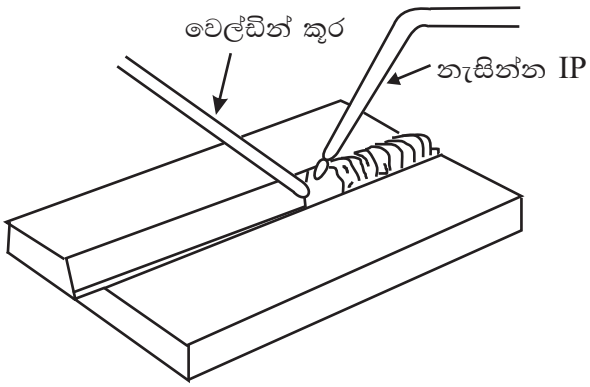
05. නවීන යතුරු පැදි සඳහා බැටරිය අත්‍යාවශ්‍යය උපාංගයකි.

(i) යතුරු පැදි සඳහා භාවිත කරන බැටරි දෙවර්ගය දක්වා ඒවා ගැන විස්තර කරන්න.

(ii) පහත දැක්වෙන්නේ යතුරු පැදියක විදුලි පද්ධතියේ පරිපථ සටහනකි. මෙම පරිපථයේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිසියාකාරව දැන ගැනීම සඳහා දර්ශක පහන් 02ක් සවි කළ යුතුය. මෙම පරිපථයට දර්ශක පහන් සවි කරන ආකාරය ඇඳ (1) මගින් දක්වෙන උපාංගය නම් කරන්න.



06.



ඉහත රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ ඔක්සි ඇසිටලීන් වායු වෙල්ඩින් ක්‍රියාවලියේ පැස්සීම සිදු කරන අවස්ථාවකි.

(i) ඔක්සි ඇසිටලීන් වෙල්ඩින් ක්‍රියාවලියේ දී වෙල්ඩින් කිරීමේ දිශාව අනුව ක්‍රම දෙකකට සිදු කරයි. එම ක්‍රම දෙක නම් කරන්න.

(ii) ඔබ දැක් වූ ක්‍රම දෙකෙන් සනකම් ලෝහ පැස්සීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමය කුමක් ද?

(iii) ඔක්සි ඇසිටලීන් පැස්සුම් දූල්ල යනු කුමක් දැයි විස්තර කරන්න.

(iv) ඔක්සි ඇසිටලීන් පැස්සුම් ගිනි දූල්ල භාවිතය අනුව වර්ග 3 කි. එම වර්ග 03 නම් කරන්න.

(v) පිත්තල ලෝහය පැස්සීමට සුදුසු දූල්ලේ වර්ගය නම් කරන්න.

07. විවිධ වෘත්තිය රැකියා තෝරා ගැනීමේ දී එම වෘත්තීන් පිළිබඳව නිපුණතාවය වඩා වැදගත් වේ. එමෙන්ම එම නිපුණතාවයන්ගේ ඉහළ මට්ටම ලබා තිබීම ද එම ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ පිළිගැනීමට ලක් වීමට හේතුවකි.

(i) ජාතික නිපුණතා මට්ටම් ක්‍රමයට (N.V.Q.) ජාතික සහතිකය, ඩිප්ලෝමා සහතිකය, උපාධි සහතිකය ලබා ගත හැකි මට්ටම් වෙන වෙනම දක්වන්න.

(ii) වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට අයත් ආයතන වල පාඨමාලා හැදෑරීමෙන් ලබා ගත හැකි මට්ටම් කවරේ ද?

(iii) ඉහත සහතික මට්ටම් ලබා ගත හැකි තවත් ආයතන තුනක් නම් කරන්න.

(iv) පෙර දැනුම හඳුනා ගැනීම (R.P.L.) මගින් N.V.Q. ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමට කොපමණ කාලයක පුහුණු වක් තිබිය යුතු ද? ඒ සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කුමන ආයතනයට ද?

I පත්‍රය

01. (ii)	02. (iii)	03. (i)	04. (iv)	05. (i)	06. (iv)	07. (ii)	08. (i)	09. (iii)	10. (i)
11. (ii)	12. (iii)	13. (iv)	14. (ii)	15. (i)	16. (iii)	17. (iv)	18. (i)	19. (iv)	20. (ii)
21. (iii)	22. (iii)	23. (ii)	24. (i)	25. (ii)	26. (iv)	27. (ii)	28. (iii)	29. (i)	30. (iii)
31. (iii)	32. (iv)	33. (ii)	34. (ii)	35. (i)	36. (iv)	37. (iv)	38. (i)	39. (iii)	40. (iv)

II පත්‍රය

01. i. **ඉදිරි පෙනුම**

කාණු 03 (1 × 3)	03
ඇතුලත සිරස් රේඛාවට	1/2
වක්‍ර කොටසේ මධ්‍ය රේඛාව දැක්වීමට	1/2
වටේ රේඛා සඳහා	01

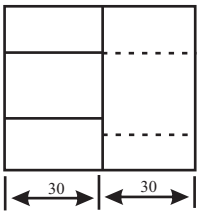


ඉදිරි පෙනුම

ඉදිරි පෙනුමට උපරිම ලකුණු (05) පහකි

පැති පෙනුම

කඩ රේඛා 02 (1/2 ×02)	01
ඇතුලත සිරස් රේඛා සඳහා	01
ඇතුළත තිරස් රේඛා දෙකට	01
වටේ රේඛා සඳහා	01



පැති පෙනුම

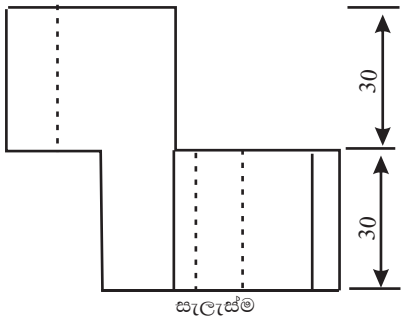
පැති පෙනුමේ උපරිම ලකුණු (04) හතරකි.

සැලැස්ම

කඩ රේඛා 03 උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.
රේඛා දෙකක් නිවැරදි නම් ලකුණු 01 එකකි. එක් කඩ රේඛාවකට ලකුණු නොලැබේ.

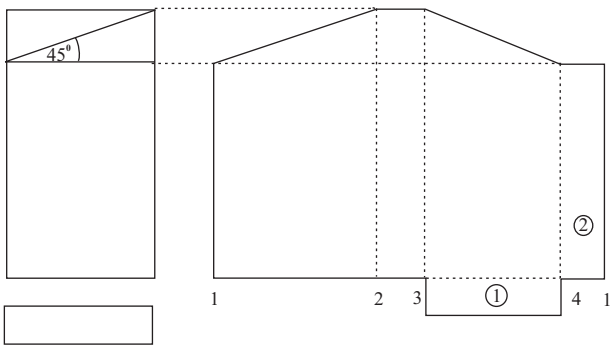
ඇතුලත සිරස් රේඛා 02	01
වටේ රේඛා වලට	01

සැලැස්මට උපරිම ලකුණු 04 හතරකි.
නිවැරදි ස්ථාන ගත කිරීමට
උපරිම ලකුණු 01 එකකි.
මාන යෙදීමට (අවම 02 ක් තිබිය යුතුය) ලකුණු 01 එකකි.



සැලැස්ම

$$\frac{5}{5} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = \boxed{\frac{15}{15}}$$



විකසනයේ ඇතුළත කඩ රේඛා 04 හතරක් සඳහා
① සහ ② කොටස් දෙකට
වටේ රේඛා සඳහා ල. 01 කි.

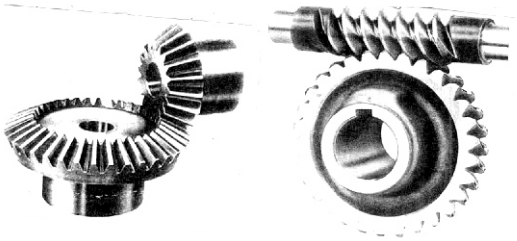
උපරිම ලකුණු 02 කි. දෙකකි.
උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.

$$\frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} = \boxed{\frac{5}{5}}$$

$$\frac{15}{15} + \frac{5}{5} = \boxed{\frac{20}{20}}$$

02. i. පට්ටම් ගියර රෝද
ගැඩවිලි දණ්ඩ හා ගැඩවිලි රෝදය
නිවැරදි එක් නම් කිරිමකට එක් ලකුණ බැගින් නම් කිරීම් දෙකට උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.

ii. පට්ටම් ගියර රෝද
අතින් ක්‍රියා කරන විදුම් යන්ත්‍ර වල
බර එසවීම් යන්ත්‍ර වල
ගැඩවිලි දණ්ඩ හා ගැඩවිලි රෝදය
දොඹකර වල
සමහර ගියර පෙට්ටි වල
එක් වර්ගයකින් උදාහරණ 01 නම් කිරීමට උපරිම ලකුණු 01 එකකි.
උදාහරණ 02 ක් නම් කිරීමට උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.



නිවැරදි එක් වර්ගයකට එක් 01 ලකුණ බැගින් රූප සටහන් දෙක සඳහා උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.
(පිළිගත හැකි රූප සටහන් සඳහා ලකුණු ලබා දෙන්න)
ලීවර හා රැහැන් ක්‍රමය

iv. පටි එළවුම් ක්‍රමය
දම්වැල් සහ දැති රෝද මගින්
ද්‍රව මගින්
වායු මගින්
පිළිගත හැකි එක් පිළිතුරකට 01 එක ලකුණ බැගින්
ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම 03 ක් සඳහා උපරිම (1 × 3) ලකුණු 03 තුනකි.

$$\frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{3} + \frac{1}{1} = \boxed{\frac{10}{10}}$$

03. i. නිෂ්පාදන සීඝ්‍රතාව වැඩි කර ගත හැකි වීම
බොහෝ උපාංග / කොටස් වාත්තු කර සකසා ගත හැකි වීම
එකම හැඩයෙන් යුත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට හැකි වීම
නිෂ්පාදන වියදම් අඩු වීම
අමුද්‍රව්‍ය අපතේ නොයෑම
පිළිගත හැකි පිළිතුරකට ලකුණු 01 එක බැගින් පිළිතුරු 04 ක් සඳහා (1 × 4 × 4)
උපරිම ලකුණු 04 හතරකි.

ii. අත් කෙනෙස්ස
කඳ කෙනෙස්ස
කෙනෙස්ස හොඳින් රත් කිරීම
එක් උපකරණයකට ලකුණු 01 එක බැගින් උපකරණ 02 ට ලකුණු (1 × 2 = 2) දෙකක් ද
ප්‍රතිකර්මය දැන්වීමට එක 01 ලකුණක් බැගින් උපරිම ලකුණු 03 තුනකි.

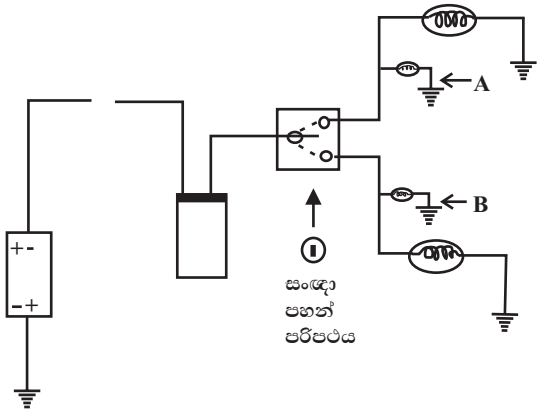
iii. **ඉටි ක්‍රමය:** නිවැරදි පිළිතුරකට උපරිම ලකුණු 01 එකකි

iv. **ඉටි :** නිවැරදි පිළිතුරට උපරිම ලකුණු 01 එකකි

v. පිත්තල පහන්
ඇණ වර්ග

$$\frac{4}{4} + \frac{3}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = \boxed{\frac{10}{10}}$$

$$\frac{5}{5} + \frac{3}{3} + \frac{2}{2} = \boxed{\frac{10}{10}}$$



$$\frac{5}{5} + \frac{5}{5} = \boxed{\frac{10}{10}}$$

06. i. වත්මන් පෑස්සීම
දකුණත් පෑස්සීම (සුරත් පෑස්සීම)
නිවැරදි එක් පිළිතුරකට එක 01 ලකුණ බැගින් පිළිතුරු දෙකට උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.

ii. දකුණත් පෑස්සීම (සුරත් පෑස්සීම)
නිවැරදි පිළිතුරකට උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.

iii. ඇසිටලීන් වායුව සහ ඔක්සිජන් වායුව යොදා ගනිමින් වෙල්ඩින් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සුදුසු දැල්ල වේ. ඉහත පිළිතුරට ගැළපෙන ලෙස දක්වා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.

iv. කාබන් කාරක දැල්ල
ඔක්සිකාරක දැල්ල
උදාසීන දැල්ල
නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු 01 බැගින් වර්ග 03 සඳහා උපරිම ලකුණු (1 × 3 = 03) තුනකි

v. ඔක්සිකාරක දැල්ල
නිවැරදි පිළිතුරට උපරිම ලකුණ 01 එකකි.

$$\frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{3} + \frac{1}{1} = \boxed{\frac{10}{10}}$$

07. i. ජාතික සහතිකය - 1 සිට 4 දක්වා
ඩිප්ලෝමා සහතිකය - 5 සිට 6 දක්වා
උපාධි සහතිකය - 7 මට්ටම

ii. නිවැරදි එක් පිළිතුරකට එක් ලකුණ 01 බැගින් නිවැරදි පිළිතුරු තුන සඳහා (1 ×3 = 3)
උපරිම ලකුණු 03 තුනකි

iii. ජාතික තරුණ සේවා සභාව
ලංකා කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය
ජාතික ආධුනිකත්ව සහ පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
නිවැරදි එක් ආයතනයකට එක් ලකුණු 01 බැගින් ආයතන තුනක් සඳහා (1 × 3 = 3)
උපරිම ලකුණු 03 තුනයි

iv. අවුරුදු දෙකක
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය :බෂඕ*
කාලය දැන්වීමට එක් 01 ලකුණක් ද ආයතනය දැක්වීමට එක් 01 ලකුණ බැගින් උපරිම ලකුණු 02 දෙකකි.

$$\frac{3}{3} + \frac{2}{2} + \frac{3}{3} + \frac{2}{2} = \boxed{\frac{10}{10}}$$